

Transformation en Z

1 – Retour sur les séries

On considère des séries de terme général $U_n = a_n z^n$ où $z \in \mathbb{C}$ et (a_n) est une suite de complexes. Elles se nomment séries entières

Lorsqu'on applique le critère de D'Alembert à ce type de série, on étudie la limite quand $n \rightarrow +\infty$ du rapport $\left| \frac{U_{n+1}}{U_n} \right| = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \times |z|$.

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = R$ alors pour tout z vérifiant $|z| < R$ la série de terme général U_n converge. L'ensemble des points M du plan d'affixe z tels que $|z| < R$ est un disque de centre O et de rayon R . On appellera R le rayon de convergence de la série entière.

Pour résumer : pour étudier la série entière de terme général $U_n = a_n z^n$, on calcule la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = R$ appelé rayon de convergence.

si $R > 0$ alors la série convergera sur tout le disque de centre O et de rayon R

si $R = 0$ alors la série ne converge que pour $z = 0$ ce qui ne présente que peu d'intérêt.

si $R = +\infty$ alors la série pour tout $z \in \mathbb{C}$

2 – Définitions préalables

On appelle fonction causale, les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ et nulles sur $\mathbb{R}_*^+$

Soit f une fonction numérique causale et T_e un réel strictement positif, on appelle séquence numérique associée à f la suite de valeurs obtenues par échantillonnage de f selon la période T_e

$$\begin{aligned} f_e : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\longmapsto f(nT_e) \end{aligned}$$

f_e est appelée fonction échantillonnée de f

$f(nT_e)$ est appelée fonction échantillon de rang n .

Soit $m \in \mathbb{N}^*$, on appelle suite retardée de mT_e la suite : $f_e : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $n \longmapsto f(nT_e - mT_e)$

Soit $m \in \mathbb{N}^*$, on appelle suite avancée de mT_e la suite : $f_e : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $n \longmapsto f(nT_e + mT_e)$

3 – Transformée

■ définition

On appelle transformée en z de f_e , la fonction échantillonnée de f , la fonction de la variable complexe z

définie par : $F(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT_e) z^{-n}$

On note $\mathcal{Z}(f_e) = F$, F est l'image de f_e , f_e est l'original de F .

■ convergence

On cherchera à déterminer le réel R tel que pour tout $z \in \mathbb{C}$ vérifiant $\left| \frac{1}{z} \right| < R$, la série $\sum_{n=0} f(nT_e) z^{-n}$ converge. On utilisera souvent le critère de D'Alembert.

■ Exemples

Toutes les fonctions qui suivent seront causales.

◇ Echelon unité

$\mathcal{U}(n) = 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $F(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT_e)z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^{-n}$ On retrouve une série géométrique de raison $\frac{1}{z}$, elle converge pour $|z| > 1$ et $F(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = \frac{z}{z-1}$ pour $|z| > 1$

◇ Dirac en 0

$\delta(n) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $\delta(0) = 1$, on a : $F(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT_e)z^{-n}$. Finalement on obtient $F(z) = 1$ pour z quelconque.

◇ Exponentielle de base a

$f(n) = a^{nT_e}$, on a : $F(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT_e)z^{-n} = F(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{a^{nT_e}}{z}\right)^n$. On obtient une série géométrique de raison $\frac{a^{T_e}}{z}$ elle converge pour $|a^{T_e}| < |z|$ et $F(z) = \frac{1}{1 - \frac{a^{T_e}}{z}}$

Finalement $F(z) = \frac{z}{z - a^{T_e}}$ pour $|z| > |a^{T_e}|$

REMARQUE 1 : le nombre a peut même être un complexe. Lorsque $a = e^{\pm i\omega}$ on aura un résultat valable pour les z vérifiant $|z| > 1$

◇ Cosinus

$$f(n) = \cos(n\omega T_e) = \frac{1}{2}(e^{i(n\omega T_e)} + e^{-i(n\omega T_e)}).$$

En utilisant le résultat précédent on obtient : $2F(z) = \frac{z}{z - e^{i\omega T_e}} + \frac{z}{z - e^{-i\omega T_e}}$

Mettons au même dénominateur, on obtient : $2F(z) = \frac{z(z - e^{i\omega T_e} + z - e^{-i\omega T_e})}{(z - e^{i\omega T_e})(z - e^{-i\omega T_e})}$

donc $2F(z) = \frac{2z^2 - 2\cos(\omega T_e)}{z^2 - z(e^{i\omega T_e} + e^{-i\omega T_e}) + 1}$ donc finalement : $F(z) = \frac{z^2 - \cos(\omega T_e)}{z^2 - 2z\cos(\omega T_e) + 1}$ pour $|z| > 1$

◇ Sinus

$$f(n) = \sin(n\omega T_e) = \frac{1}{2i}(e^{i(n\omega T_e)} - e^{-i(n\omega T_e)}).$$

En utilisant le résultat précédent on obtient : $2iF(z) = \frac{z}{z - e^{i\omega T_e}} - \frac{z}{z - e^{-i\omega T_e}}$

Mettons au même dénominateur, on obtient : $2iF(z) = \frac{z(z - e^{-i\omega T_e} - z + e^{i\omega T_e})}{(z - e^{i\omega T_e})(z - e^{-i\omega T_e})}$

donc $2iF(z) = \frac{2iz\sin(\omega T_e)}{z^2 - z(e^{i\omega T_e} + e^{-i\omega T_e}) + 1}$ donc finalement : $F(z) = \frac{z\sin(\omega T_e)}{z^2 - 2z\cos(\omega T_e) + 1}$ pour $|z| > 1$

4 – propriétés

■ fonction retardée

$\mathcal{Z}(f(n-m)T_e) = \sum_{n=0}^{+\infty} f((n-m)T_e)z^{-n}$ Effectuons le changement de variable $k = n - m$ on a

$$\mathcal{Z}(f(n-m)T_e) = \sum_{k=-m}^{+\infty} f(kT_e)z^{-k-m}$$

or la fonction f est causale donc $\mathcal{Z}(f(n-m)T_e) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT_e)z^{-k-m} = z^{-m} \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT_e)z^{-k} = z^{-m} \mathcal{Z}(f)$.

On retient finalement que $\boxed{\mathcal{Z}(f(n-m)T_e) = z^{-m} \mathcal{Z}(f(nT_e))}$.

■ fonction avancée

$\mathcal{Z}(f(n+m)T_e) = \sum_{n=0}^{+\infty} f((n+m)T_e)z^{-n}$ Effectuons le changement de variable $k = n + m$ on a

$$\mathcal{Z}(f(n+m)T_e) = \sum_{k=+m}^{+\infty} f(kT_e)z^{-k+m} = z^m \times \sum_{k=+m}^{+\infty} f(kT_e)z^{-k}$$

On ajoute (puis on retire) les termes qui permettront de retrouver la transformée de f , on obtient

$$\mathcal{Z}(f(n+m)T_e) = z^m \times \left(\sum_{k=0}^{+\infty} f(kT_e)z^{-k} - \sum_{k=0}^{m-1} f(kT_e)z^{-k} \right).$$

On retient finalement que $\boxed{\mathcal{Z}(f(n+m)T_e) = z^m \times \left(\mathcal{Z}(f(nT_e)) - \sum_{k=0}^{m-1} f(kT_e)z^{-k} \right)}$.

Cas particuliers :

pour $T_e = 1$ et $m = 1$, on a : $\mathcal{Z}(f(n+1)) = z \times (\mathcal{Z}(f(n)) - f(0))$

pour $T_e = 1$ et $m = 2$, on a : $\mathcal{Z}(f(n+2)) = z^2 \times (\mathcal{Z}(f(n)) - f(0) - z^{-1}f(1))$

■ fonction $t \times f(t)$

$$\mathcal{Z}(nT_e \times f(nT_e)) = \sum_{n=0}^{+\infty} nT_e f(nT_e)z^{-n}$$

On a : $F(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT_e)z^{-n}$ donc $F'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} -nf(nT_e)z^{-n-1}$ donc $-zT_e \times F'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} nT_e f(nT_e)z^{-n}$

On retiendra : $\boxed{\mathcal{Z}(nT_e \times f(nT_e)) = -zT_e \times F'(z)}$ où $F = \mathcal{Z}(f)$

■ fonction $a^t \times f(t)$

$$\mathcal{Z}(a^{nT_e} \times f(nT_e)) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^{nT_e} f(nT_e)z^{-n}$$

$$\text{or } \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT_e) \left(\frac{z}{a^{T_e}} \right)^{-n} = F \left(\frac{z}{a^{T_e}} \right)$$

On retiendra : $\boxed{\mathcal{Z}(a^{nT_e} \times f(nT_e)) = F \left(\frac{z}{a^{T_e}} \right)}$ où $F = \mathcal{Z}(f)$

■ valeur initiale et valeur finale

Valeur initiale, on admet que $\boxed{\lim_{|z| \rightarrow +\infty} F(z) = f(0)}$

Valeur finale, on admet que $\boxed{\lim_{z \rightarrow 1} \left(1 - \frac{1}{z} \right) F(z) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(nT_e)}$

5 — équations aux différences

■ 1^{er} ordre

On appelle équation aux différences linéaire du 1^{er} ordre une équation de la forme :

$$a \times f((n+1)T_e) + b \times f(nT_e) = g(nT_e)$$

où a et b sont des constantes

EXEMPLE 1 : $U_{n+1} = 1.02U_n + 100$ et $U_0 = 50$

Passons en Z, $z \times (F(z) - 50) = 1.02F(z) + 100\frac{z}{z-1}$ donc $(z - 1.02)F = 50z + 100\frac{z}{z-1}$ et finalement $F(z) = \frac{50z}{z-1.02} + 100\frac{z}{(z-1)(z-1.02)}$ donc $F(z) = 50\frac{z}{z-1.02} + 100\left(\frac{50z}{z-1.02} - \frac{50z}{z-1}\right)$ après décomposition en éléments simples.

$$\text{finalement } F(z) = 5050 \times \frac{z}{z-1.02} - 5000\frac{z}{z-1}$$

et donc $U_n = 5050 \times 1.02^n - 5000$ après lecture des originaux de $\frac{z}{z-1.02}$ et de $\frac{z}{z-1}$ dans la table.

■ 2^{eme} ordre

On appelle équation aux différences linéaire du 2^{eme} ordre une équation de la forme :

$$a \times f((n+2)T_e) + b \times f((n+1)T_e) + c \times f(nT_e) = g(nT_e)$$

où a, b et c sont des constantes

Exemple : $U_{n+2} = U_{n+1} + 2U_n + 3$ et on donne $U_0 = 1$ et $U_1 = 3$

Passons en Z, on obtient : $z^2(F(z) - 1 - 3z^{-1}) = z(F(z) - 1) + 2F(z) + 3\frac{z}{z-1}$

donc $(z^2 - z - 2)F(z) = z^2 + 2z + 3\frac{z}{z-1}$ or $z^2 - z - 2 = (z+1)(z-2)$

$$\text{donc } F(z) = \frac{z(z+2)}{(z+1)(z-2)} + 3\frac{z}{(z-1)(z+1)(z-2)}$$

$$\text{donc } \frac{F(z)}{z} = \frac{(z+2)}{(z+1)(z-2)} + \frac{3}{(z-1)(z+1)(z-2)}$$

décomposons en éléments simples $\frac{F(z)}{z} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-2} + \frac{A}{z+1}$. On obtient assez facilement :

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{1}{6} \frac{1}{z+1} - \frac{3}{2} \frac{1}{z-1} + \frac{7}{3} \frac{1}{z-2}$$

$$\text{donc } F(z) = \frac{1}{6} \frac{z}{z+1} - \frac{3}{2} \frac{z}{z-1} + \frac{7}{3} \frac{z}{z-2}$$

$$\text{donc } U_n = \frac{1}{6}(-1)^n - \frac{3}{2} + \frac{7}{3}2^n$$